ВсОШ 2025, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. Пусть $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция. *Хордой* будем называть отрезок целой длины, параллельный оси абсцисс, концы которого лежат на графике функции f. Известно, что у графика функции f ровно N хорд, причём среди них есть хорда длины 2025. Найдите наименьшее возможное значение N.

(*А. С. Кузнецов*)

Ответ. 4049.

Решение. Для натурального n положим $g_n(x) = f(x+n) - f(x)$. Тогда число хорд длины n равно количеству нулей функции $g_n(x)$.

В качестве *примера* выберем следующую кусочно-линейную функцию f: $f(x) = x$ при $x \leqslant 2024\frac{9}{10}$ и $f(x) = 20249 \cdot |2025 - x|$ при $x \geqslant 2024\frac{9}{10}$. Заметим, что при $a \notin \left[0; 2025\frac{1}{10}\right]$ функция $f(x)$ принимает значение $f(a)$ только в точке a. Следовательно, если $g_n(x) = 0$, то обе точки x и $x + n$ лежат в отрезке $\left[0, 2025\frac{1}{10}\right]$. В частности, $n \leqslant 2025$, и нули функции $g_n(x)$ лежат в промежутке $\left[0; 2025\frac{1}{10} - n\right]$. Для $n = 2025$ при $x \in \left[0, \frac{1}{10}\right]$ имеем, что $g_{2025}(x) = 20248x$. Значит, $g_{2025}(x)$ имеет единственный нуль $x = 0$, то есть хорда длины 2025 у функции f единственна. При натуральном $n \leqslant 2024$ функция $g_n(x)$ монотонно убывает при $x \in [0, 2025 - n]$ и монотонно возрастает при $x \in \left[2025 - n, 2025\frac{1}{10} - n\right]$, при этом $g_n(0) > 0$, $g_n(2025 - n) < 0$ и $g_n\left(2025\frac{1}{10} - n\right) > 0$. Таким образом, у этой функции ровно два нуля, то есть функция f имеет по две хорды длины $n = 1$, $2, \ldots, 2024$. Итого у неё 4049 различных хорд.

Теперь перейдём к *оценке*. Без ограничения общности будем считать, что хорда длины 2025 соединяет точки $(0; 0)$ и $(0; 2025)$, т. е. $f(0) = f(2025) = 0$. Положим $g(x) = g_1(x) = f(x+1) - f(x)$. Из условия следует, что у функции g конечное число нулей, а также эта функция непрерывна. Пусть все её нули лежат в промежутке $[-M, M]$. Тогда функция g знакопостоянна на лучах $x > M$ и $x < -M$. При необходимости, заменив функцию f на $-f$, мы будем считать, что $g(x) > 0$ при $x > M$.

Предположим, что $g(x) < 0$ при $x < -M$. Заметим, что $g_n(x) = g(x) + g(x + 1) + \ldots + g(x + n - 1)$, поэтому $g_n(x) > 0$ при $x > M$ и $g_n(x) < 0$ при $x < -M - n$. Значит, функция $g_n(x)$ имеет нуль, то есть у функции f есть хорда любой натуральной длины, что противоречит условию задачи.

Таким образом, $g(x) > 0$ при $x < -M$. Значит, $g_n(x) > 0$ при $x > M$ и при $x < -M - n$. Далее мы докажем, что при на-

туральных k и m, в сумме дающих 2025, функция f имеет хотя бы 4 хорды длин k и m. Применяя это утверждение для каждой такой пары k, m, мы получим заявленную оценку. Иными словами, мы докажем, что у функций $g_k(x)$ и $g_m(x)$ при $k+m=2025$ суммарно хотя бы 4 нуля. Предположим, что это не так. Тогда можно считать, что функция g_k имеет не более одного нуля. Значит, эта функция не может принимать отрицательных значений. Действительно, пусть $g_k(t) < 0$. Поскольку функция $g_k(x)$ непрерывна и неотрицательна при достаточно больших по модулю значениях x, то у неё есть нуль на луче $(-\infty, t)$ и на луче (t, ∞), то есть хотя бы два нуля, противоречие.

Итого $g_k(x) \geqslant 0$, причём равенство нулю достигается не более чем в одной точке. Покажем, что $g_m(t) > 0$ для некоторого $t \in (0, k)$. Рассмотрим наименьшее натуральное число N, для которого число Nk делится на 2025, и обозначим через $r_1, r_2, \ldots, r_{N-1}$ остатки чисел $k, 2k, \ldots, (N-1)k$ по модулю 2025. Если $g_k(0) > 0$, положим $r_0 = r_N = 0$, если же $g_k(0) = 0$, положим $r_0 = r_N = 2025$. Рассмотрим разности $d_j = f(r_{j+1}) - f(r_j)$, $j = 0, 1, 2, \ldots, N-1$. Заметим, что если $r_{j+1} > r_j$, то $r_{j+1} = r_j + k$ и $d_j = g_k(r_j) \geqslant 0$; если же $r_{j+1} < r_j$, то $r_j = r_{j+1} + (2025 - k) = r_{j+1} + m$ и $d_j = -g_m(r_{j+1})$. Если $r_0 = 0$, то $d_0 = g_k(0) > 0$. В случае $r_N = 2025$ мы получаем, что $d_{N-1} = g_k(2025 - k) > 0$, поскольку $g_k(0) = 0$, а $2025 - k \neq 0$. Таким образом, $d_0 + d_1 + \ldots + d_{N-1} = 0$, и первое или последнее слагаемое в этой сумме положительно. Значит, найдётся отрицательное слагаемое $d_j < 0$, что возможно лишь в ситуации $r_j = r_{j+1} + m$ и $d_j = -g_m(r_{j+1})$. Тогда для $t = r_{j+1} \in [0, k]$ мы получаем, что $g_m(t) = -d_j > 0$.

Заметим, что $g_k(0) + g_m(k) = g_m(0) + g_k(m) = f(2025) - f(0) = 0$. Поскольку функция g_k неотрицательна, то $g_m(0) \leqslant 0$ и $g_m(k) \leqslant 0$, в частности, $t \neq 0$ и $t \neq k$, поэтому $t \in (0, k)$. В случае, когда $g_k(0) > 0$ и $g_k(m) > 0$, мы получаем, что $g_m(0) < 0$, $g_m(t) > 0$, $g_m(k) < 0$, а также функция $g_m(x)$ положительна при достаточно больших по модулю x. Значит, функция g_m имеет по нулю на промежутках $(-\infty, 0)$, $(0, t)$, (t, k), (k, ∞), то есть уже эта функция имеет хотя бы 4 нуля. Если $g_k(0) = 0$, то $g_k(m) > 0$, поскольку у функции g_k не более одного нуля. Тогда $g_m(k) = 0$,

$g_m(t) > 0$, $g_m(0) < 0$. В этом случае у функции g_m есть по нулю на промежутках $(-\infty, 0)$ и $(0, t)$, а также нуль k, то есть хотя бы 3 нуля, и ещё один нуль в точке 0 есть у функции g_k, что в сумме составляет хотя бы 4 нуля. Случай $g_k(m) = 0$ разбирается аналогично.